

EJERCICIO 3. INVESTIGACIÓN: QUÉ ES UNA BASE DE DATOS

1. Dato, Información y Base de Datos

Definiciones formales

Dato: Para Coronel y Morris (2019), los datos son "hechos crudos y sin procesar que aún no han sido organizados o interpretados para transmitir un significado" (p. 6). Por otro lado, Silberschatz et al. (2020) los definen como la materia prima elemental que representa hechos del mundo real almacenables digitalmente.

Información: Según Coronel y Morris (2019), la información es "el resultado del procesamiento de los datos para revelar su significado" (p. 6), proporcionando contexto y utilidad para la toma de decisiones.

Base de Datos: Para Elmasri y Navathe (2015), una base de datos es "una colección de datos relacionados lógicamente, integrada y diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización" (p. 3). En contraste, Connolly y Begg (2015) la definen como "un repositorio compartido de datos lógicamente relacionados y su descripción, diseñado para albergar la información necesaria para satisfacer las necesidades de una organización" (p. 65).

Ambos coinciden en que los datos son elementos aislados que posteriormente se transforman en información, sin embargo a diferencia de Connolly y Begg Elmasri y Navathe enfatizan el diseño enfocado en los requerimientos de la organización, mientras que Connolly y Begg destacan el concepto de metadatos.

2. Características de una Base de Datos

Integración: Los archivos independientes se unifican en un único repositorio centralizado, eliminando barreras entre aplicaciones.

Persistencia: Los datos se almacenan de manera duradera, garantizando su conservación a lo largo del tiempo.

Redundancia controlada: Aunque puede existir duplicidad, esta se minimiza y administra para optimizar el rendimiento o la seguridad.

Integridad: Se aplican reglas y restricciones (como llaves primarias y foráneas) para asegurar que los datos sean exactos y válidos.

Independencia de datos: Permite modificar la estructura física o lógica de los datos sin alterar los programas que los consultan.

Seguridad: Protegen la información frente a accesos no autorizados.

Concurrencia: Capacidad para permitir que múltiples usuarios accedan a la base de datos simultáneamente sin generar conflictos ni inconsistencias.

Recuperación: Herramientas para restaurar los datos ante fallas del sistema.

3. Archivos frente a Bases de Datos

Anteriormente los archivos poseían una gran redundancia de datos los que provocó la creación de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

Redundancia: Al duplicar la misma información en múltiples archivos

Inconsistencia: Como consecuencia de la redundancia, una actualización en un archivo podía no reflejarse en los demás, generando datos contradictorios.

Dependencia programa-datos: La estructura de los datos estaba fuertemente acoplada al código fuente del programa de aplicación; cualquier cambio en el formato de un archivo obligaba a reescribir los programas.

Origen de los SGBD: El enfoque de archivos dio origen a los SGBD debido a la necesidad de centralizar el control de los datos, estandarizar el acceso y garantizar la consistencia e integridad de los datos.

4. Usuarios de una Base de Datos

A los usuarios de base de datos se le concede acceso para leer, insertar, actualizar y suprimir objetos específicos que definen un conjunto de campos y reglas de negocio. Estos objetos también pueden actualizar una o más tablas de base de datos.

Los roles y permisos se dividen de la siguiente manera:

Diseñador de bases de datos: Identifica los datos a almacenar y define la estructura óptima

Administrador de Base de Datos (DBA): Gestiona la seguridad, la creación de respaldos y el control de accesos generales.

Programador de aplicaciones: Desarrolla el software que interactúa con la base de datos mediante sentencias DML

Usuario final: Utiliza la interfaz gráfica del sistema para consultar o ingresar datos

5. Ciclo de Vida de una Base de Datos

1: Creación de datos

Un nuevo ciclo de vida de datos comienza con la recopilación de datos. La incorporación de nuevos datos se debe evaluar siempre en función de su calidad y pertinencia para su negocio.

2: Almacenamiento de datos

Una vez que se identifica el tipo de almacenamiento para el conjunto de datos, se puede evaluar la infraestructura para detectar posibles vulnerabilidades de seguridad y los datos pueden someterse a diferentes tipos de procesamiento, como cifrado y transformación de los datos. Este tipo de procesamiento de datos también garantiza que los datos confidenciales cumplan con los requisitos de privacidad

3: Intercambio y uso de datos

Durante esta fase, los datos pasan a estar disponibles para los usuarios. Una vez que los datos están disponibles, se pueden aprovechar para una variedad de análisis, desde análisis de datos exploratorios básicos y visualizaciones de datos hasta técnicas más avanzadas de minería de datos y machine learning.

4: Archivo de datos

Luego de un tiempo determinado, los datos ya no son útiles para las operaciones diarias. Sin embargo, es importante mantener copias de los datos de la organización

a los que no se accede con frecuencia. De esa manera, si es necesario, los datos archivados se pueden restaurar en un entorno de producción activo.

5: Eliminación de datos

En esta etapa final del ciclo de vida, los datos se eliminan de los registros y se destruyen de forma segura. Durante esta fase, los datos se eliminan de los archivos cuando superan el periodo de retención requerido o ya no tienen un propósito significativo para la organización.

6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

Gestor de almacenamiento: Interfaz con el sistema de archivos de bajo nivel.

Procesador de consultas: Traduce y optimiza las sentencias SQL para una ejecución eficiente.

Gestor de transacciones: Garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

Lenguajes

DDL (Data Definition Language): Define la estructura (CREATE, ALTER, DROP).

DML (Data Manipulation Language): Manipula los datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

DCL (Data Control Language): Controla la seguridad y permisos (GRANT, REVOKE).

Control de transacciones: Administra los cambios (COMMIT, ROLLBACK).

7. Sistema de Base de Datos

Posee una arquitectura de 3 capas o niveles:

Nivel Interno: Almacenamiento físico de los datos.

Nivel Conceptual: Estructura lógica global para toda la organización.

Nivel Externo: Vistas parciales adaptadas a las necesidades de cada usuario o aplicación.

Independencia de datos:

Física: Capacidad de modificar el nivel interno sin alterar el nivel conceptual.

Lógica: Capacidad de modificar el nivel conceptual sin alterar las vistas externas o programas.

Arquitecturas: La centralizada concentra todo el procesamiento y almacenamiento en un único servidor; la cliente-servidor distribuye las tareas entre estaciones de trabajo (clientes) y un servidor central encargado de la gestión de datos.

8. Modelos de Datos

El modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de todo un sistema de información o partes de él para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras.

El modelado de datos utiliza esquemas estandarizados y técnicas formales. Este enfoque proporciona una forma común, coherente y predecible de definir y gestionar los recursos de datos en toda una organización, o incluso más allá.

Importancia: Proveen la abstracción conceptual necesaria para entender, comunicar y diseñar cómo se estructurarán y manipularán los datos antes de implementarlos físicamente.

Clasificación:

Por nivel de abstracción: Conceptual, Lógico y Físico.

Por estructura: Relacional, Jerárquico, de Red, Orientado a Objetos y NoSQL

REFERENCIAS:

Bibliografía

Almacén de datos frente a base de datos (2023) Insightsoftware.com. insightsoftware. Disponible en: <https://www.insightsoftware.com/es/blog/data-warehouse-vs-database/> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

De datos, L. en T. de I.D. de B. (sin fecha) Escuela Superior de Tizayuca, Edu.mx. Disponible en: <https://dspace.uaeh.edu.mx/server/api/core/bitstreams/c477fc0d-2042-44b6-9842-8f6ab8774b17/content> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

Laudon, K.C. y Laudon, J.P. (sin fecha) Sistemas de información gerencial Decimocuarta edición, Scalahed.com. Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25735w/ld-Sistemas_de_informacion_gerencia_14%20edicion.pdf (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

¿Qué es el Modelado de Datos? (2025) Ibm.com. Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-modeling> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los datos (DLM)? (2025) Ibm.com. Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-lifecycle-management> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

(Sin fecha a) Datacamp.com. Disponible en: <https://www.datacamp.com/es/blog/git-vs-github> (Consultado: el 11 de septiembre de 2026).

(Sin fecha b) Mpgcamb.com. Disponible en: <https://www.mpgcamb.com/wp-content/uploads/2024/12/Abraham-Silberschatz-Henry-F.-Korth-S.-Sudarshan-Database-System-Concepts-McGraw-Hill-Education-2019.pdf> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).

(Sin fecha c) Amazon.com. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/> (Consultado: el 14 de septiembre de 2026).